

Chap N°1

Introduction à l'évolutivité des réseaux – Principe & Techniques

Pourquoi faire évoluer les réseaux?

Pourquoi faire évoluer les réseaux?

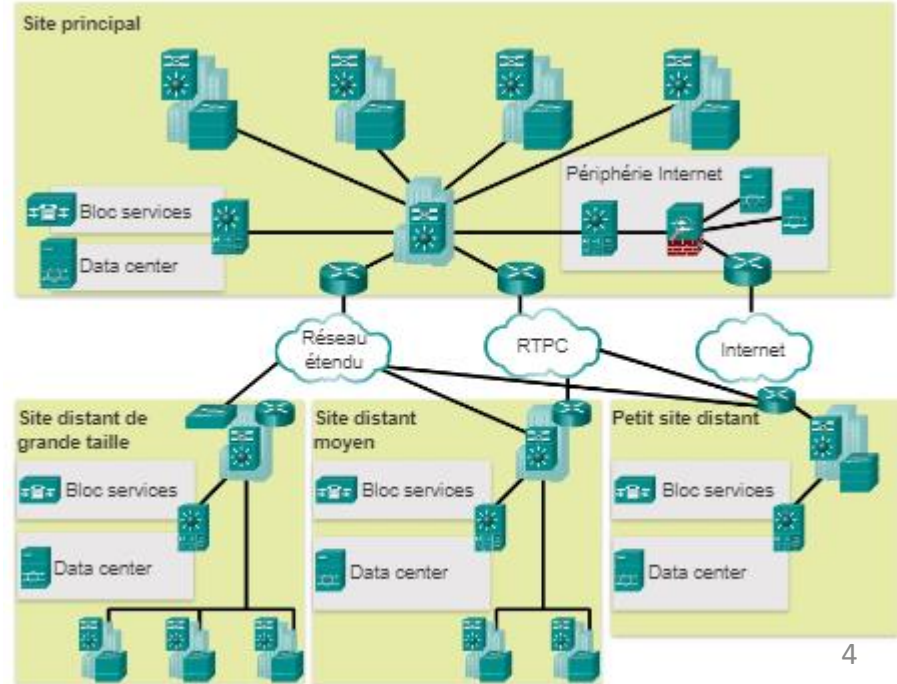
- 1) Augmenter la capacité du réseau – BP (supporté le trafic existant sans cesse croissant)
- 2) Elargir la couverture (étendue ou taille) du réseau
- 3) Intégrer et permettre l'accès à un grand nombre d'utilisateurs
- 4) Garantir la QoS du réseau en tenant compte des contraintes de coût et de QoS

→ Solution :

- *Mettre en place des équipements- HW compatibles à de nouvelles technologies ou solutions de réseaux dans le temps*
 - *Faire évoluer les Software – SW en fonction des besoins de l'entreprise*
 - *Minimiser toujours les coûts*
 - *Optimiser les ressources du réseau à chaque fois que c'est nécessaire*
- Activité d'Upgrade
 - Activité de Swap
 - Activité d'Update (Mise à jour)

Conception LAN de grande taille

- ❑ Les utilisateurs attendent des réseaux LAN qu'ils soient opérationnels 99,999 % du temps. Les pannes d'un réseau LAN empêchent celle-ci de mener normalement ses activités, ce qui peut entraîner une perte de revenus, de clients, de données et d'opportunités. → **Disponibilité & Accessibilité et continuité du réseau**
- ❑ Pour atteindre un tel niveau de fiabilité dans un réseau LAN, un équipement y est couramment installé. Un équipement d'entreprise est conçu et fabriqué conformément à des normes plus strictes que celles des périphériques finaux et intermédiaires, et il transfère des volumes élevés de trafic réseau.
- ❑ Ces équipements garantissent **la fiabilité** et présentent des fonctionnalités telles que des blocs **d'alimentation redondants** et des **capacités de basculement**.
- ❑ La fonction de basculement signifie qu'un périphérique est en mesure de **passer d'un module, service ou périphérique en panne à l'élément opérationnel correspondant, avec une interruption de service réduite ou nulle**.



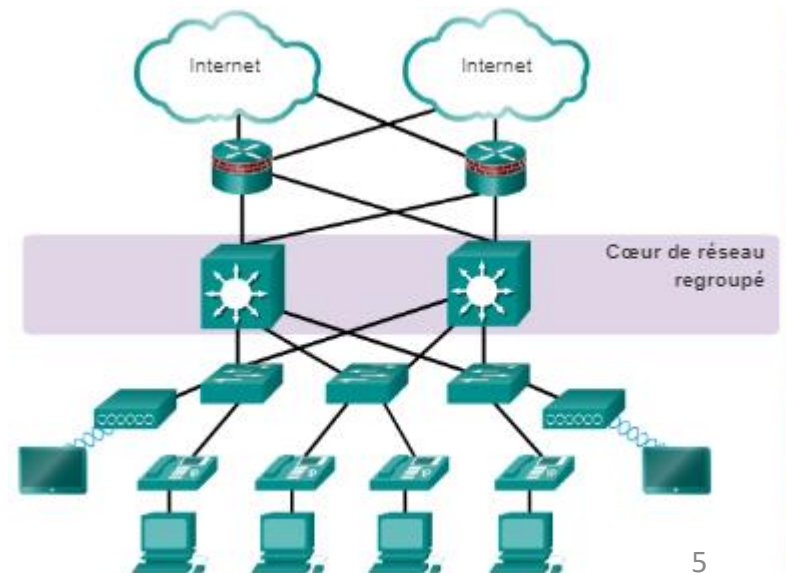
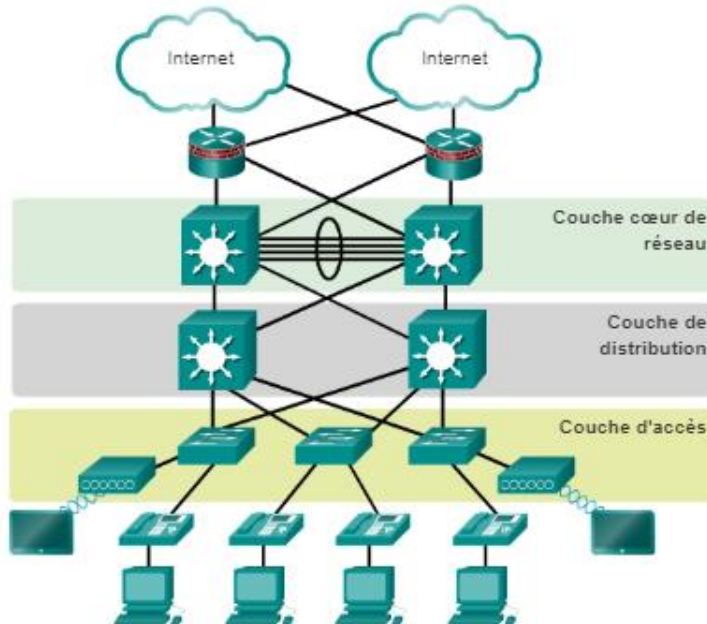
Conception LAN de grande taille

❑ Pour optimiser la bande passante d'un réseau d'entreprise, celui-ci doit être organisé afin que le trafic reste local et ne soit pas propagé inutilement vers d'autres portions du réseau. L'utilisation d'un modèle de **conception hiérarchique à trois couches permet d'organiser le réseau.**

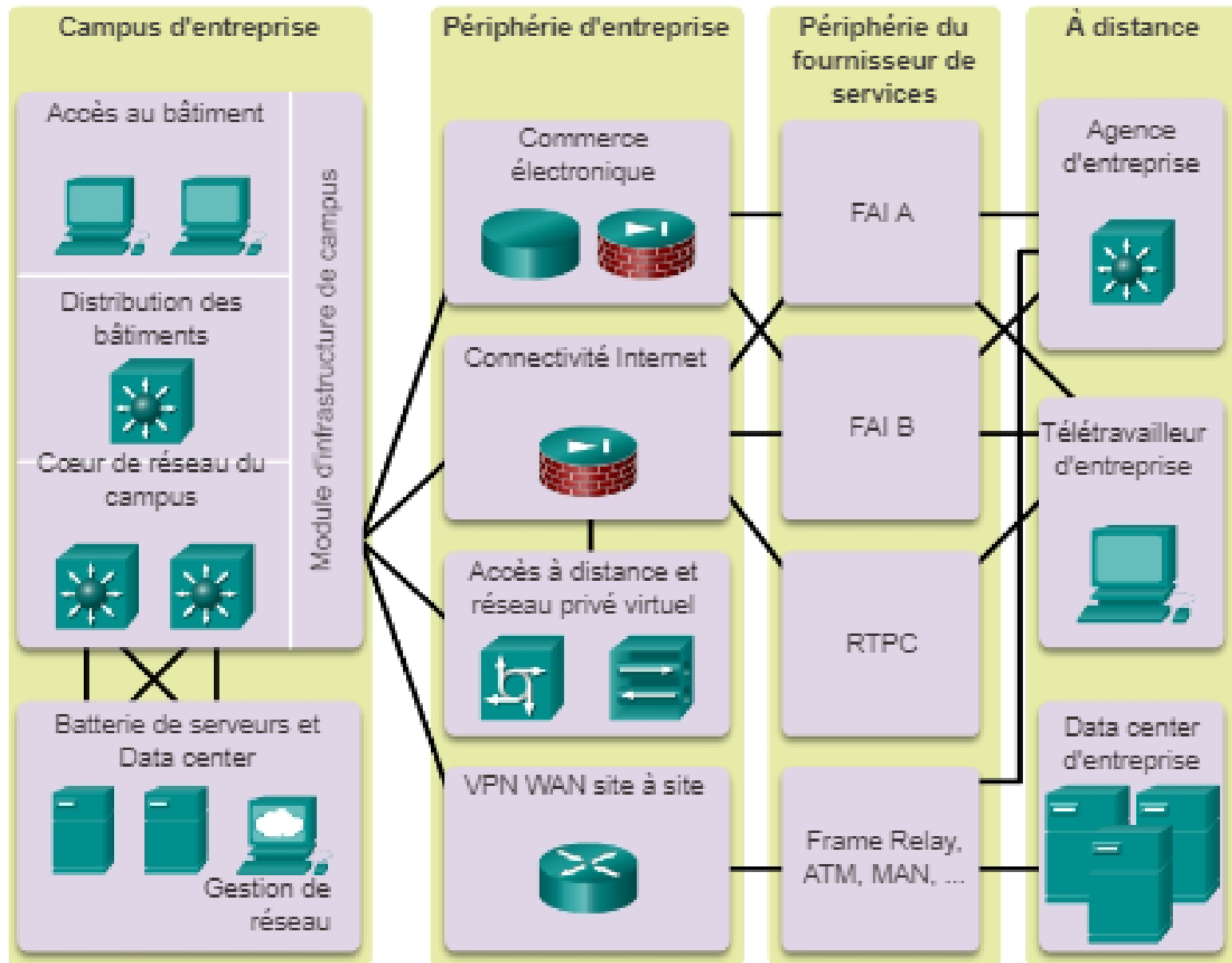
❑ Ce modèle répartit la fonctionnalité du réseau en trois couches distinctes :

- **Couche d'accès** → fournit une connectivité pour les utilisateurs.
- **Couche de distribution** → pour transférer le trafic entre plusieurs réseaux locaux
- **Couche cœur de réseau** → est une couche de réseau fédérateur haut débit entre des réseaux dispersés

Chaque couche est conçue pour remplir des fonctions spécifiques.



Architecture Réseau LAN



Evolution du réseau

Evolution du réseau

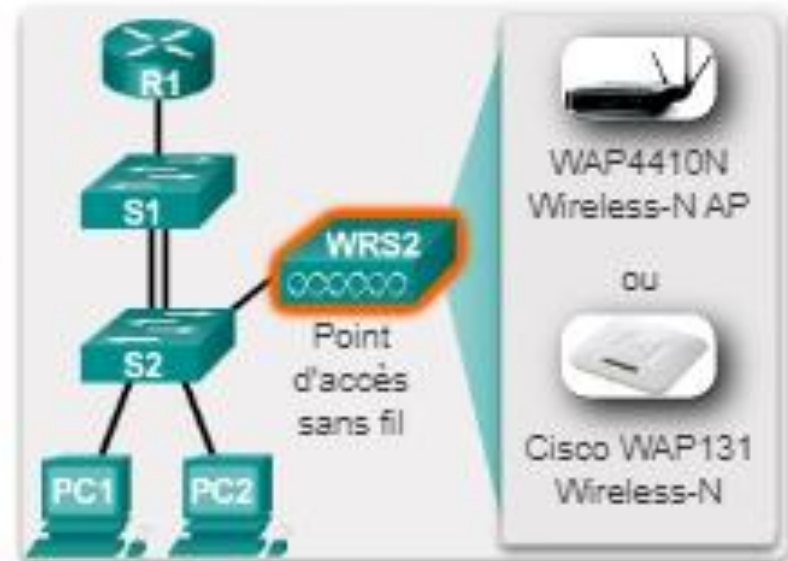
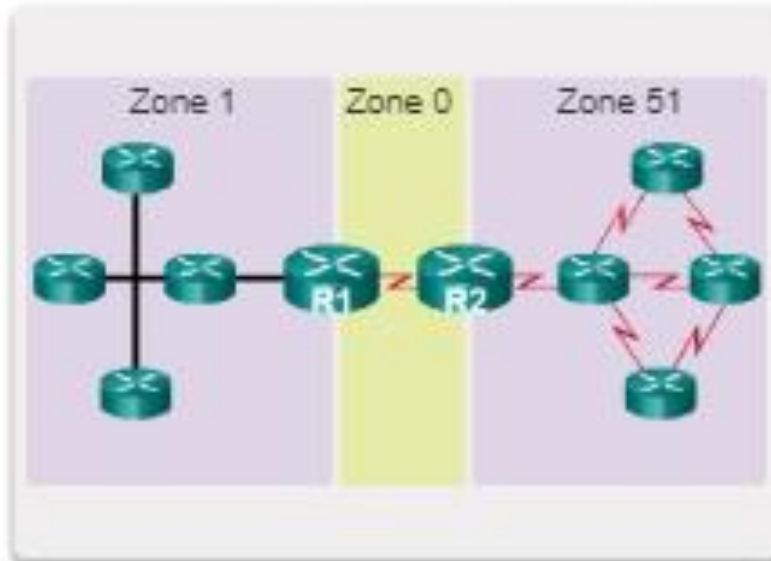
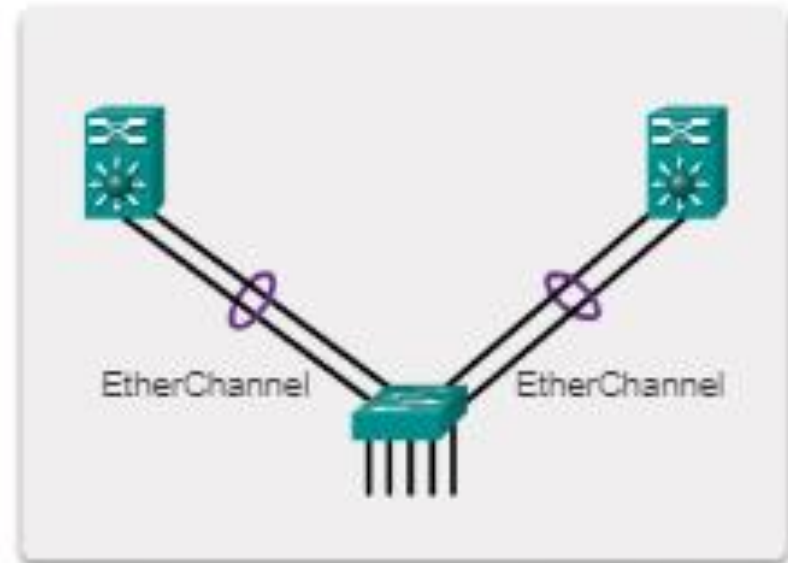
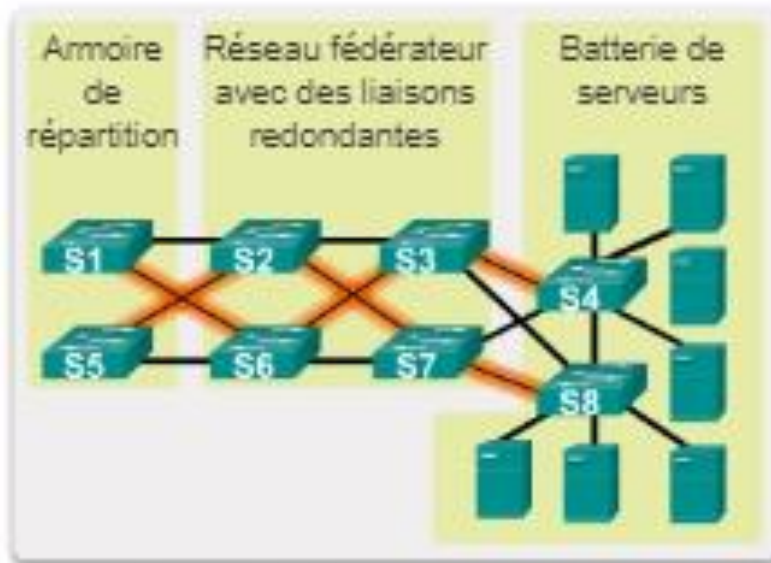
Une infrastructure d'un réseau à faire évoluer doit nécessairement suivre les principales étapes suivantes :

- 1. Conception pour l'évolution**
- 2. Planification de la redondance**
- 3. Augmentation de la Bande Passante – BP**
- 4. Extension de la couche d'Accès**
- 5. Précisions sur les protocoles de routage**

1. Conception pour l'évolutivité

- ❑ Pour prendre en charge un réseau d'entreprise, un concepteur de réseau doit développer une stratégie permettant au réseau de rester disponible et d'être mis à l'échelle efficacement et facilement.
- ❑ Voici les recommandations faisant partie d'une stratégie de base de conception de réseau :
 - 1) **Utiliser un équipement modulaire extensible ou des périphériques** en cluster, qui peuvent être facilement mis à niveau pour augmenter les capacités.
 - 2) **Concevoir un réseau hiérarchique** pour inclure des modules pouvant être ajoutés, mis à niveau et modifiés, comme nécessaire, sans influence sur la conception des autres zones fonctionnelles du réseau.
 - 3) **Établir une stratégie hiérarchique d'adresses IPv4 ou IPv6**. Une planification minutieuse des adresses IPv4 élimine la nécessité d'un nouvel adressage du réseau lorsqu'il faut prendre en charge des utilisateurs et des services supplémentaires.
 - 4) **Choisir des routeurs ou des commutateurs multicouches** pour limiter les diffusions et filtrer le trafic non souhaité sur le réseau.
 - 5) **Utiliser des périphériques de couche 3** pour filtrer et réduire le trafic vers le cœur du réseau.

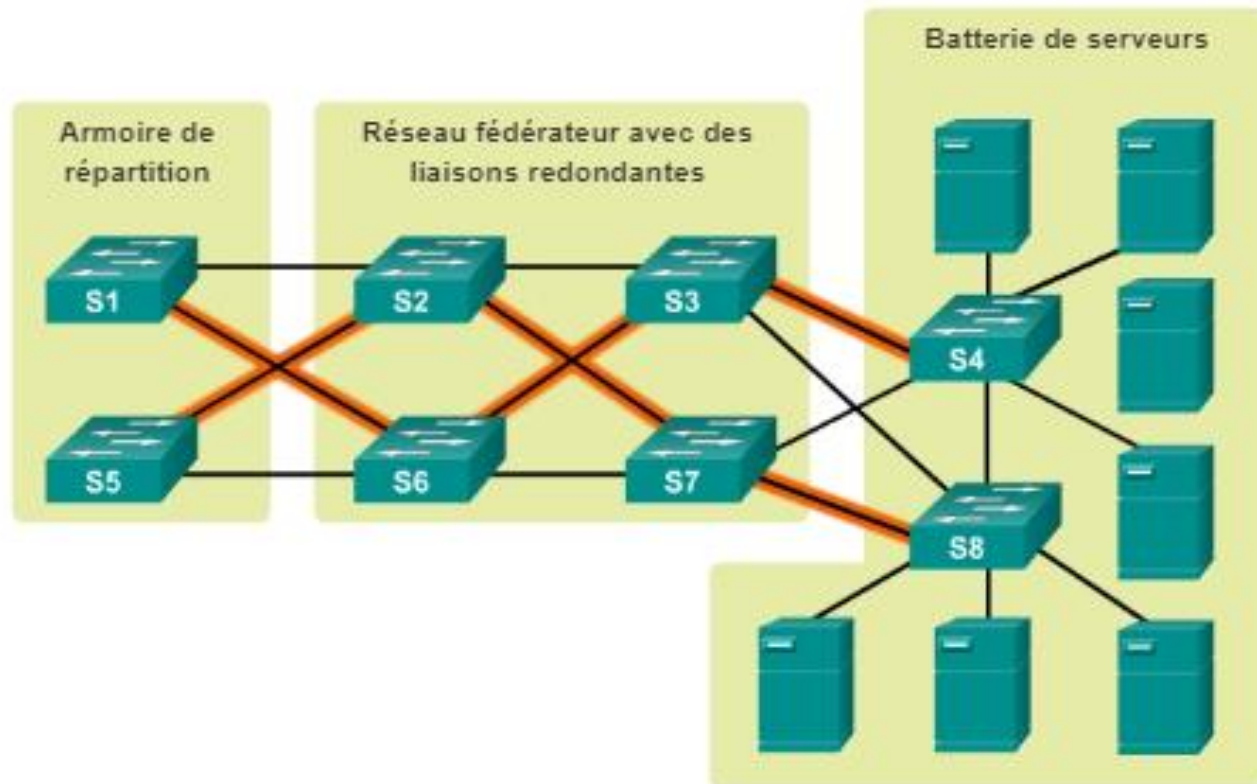
1. Conception pour l'évolutivité



2. Planification pour la redondance

Implémentation de la redondance

- ❑ Pour de nombreuses organisations, la **disponibilité** du réseau est essentielle à la prise en charge des besoins métier. **La redondance constitue un aspect important de la conception d'un réseau, afin d'éviter l'interruption des services en réduisant la possibilité d'un point de défaillance unique.** L'une des méthodes d'implémentation de la redondance consiste à installer des équipements en double et à **fournir des services de basculement aux périphériques critiques.**

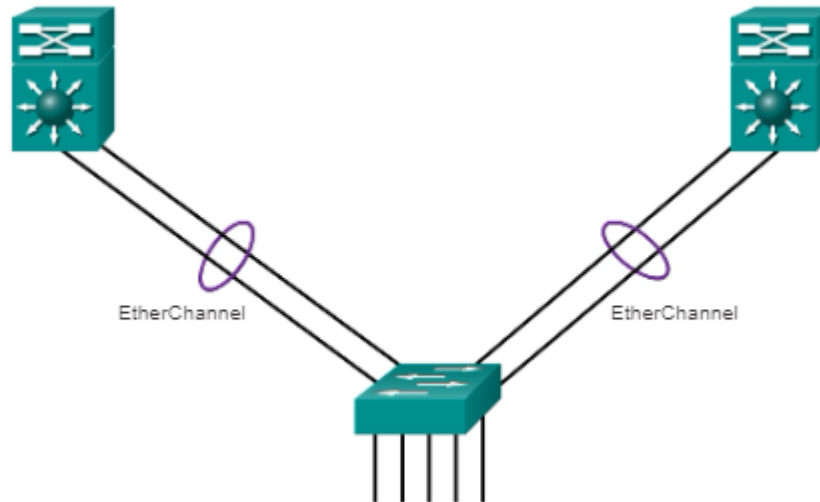


3. Augmentation de la BP

Implémentation d'EtherChannel

- ❑ Dans une conception de réseau hiérarchique, certains liens entre les commutateurs d'accès et les commutateurs de distribution doivent parfois traiter une quantité de trafic plus élevée que d'autres liens. À mesure que le trafic provenant de liens multiples converge vers un lien sortant unique, il est possible que ce lien devienne un goulot d'étranglement.
- ❑ L'agrégation des liens permet d'augmenter la bande passante entre des périphériques en créant un lien logique constitué de plusieurs liens physiques.

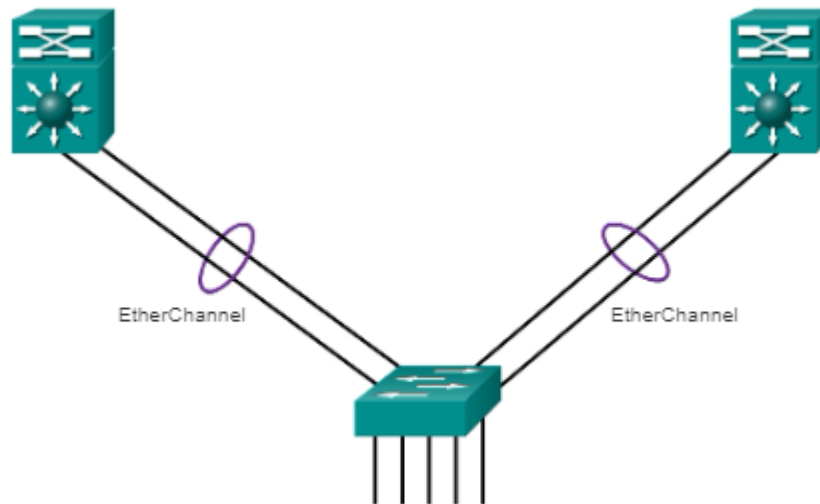
→ **EtherChannel est une forme d'agrégation de liens utilisée dans les réseaux commutés.**



3. Augmentation de la BP

Implémentation d'EtherChannel

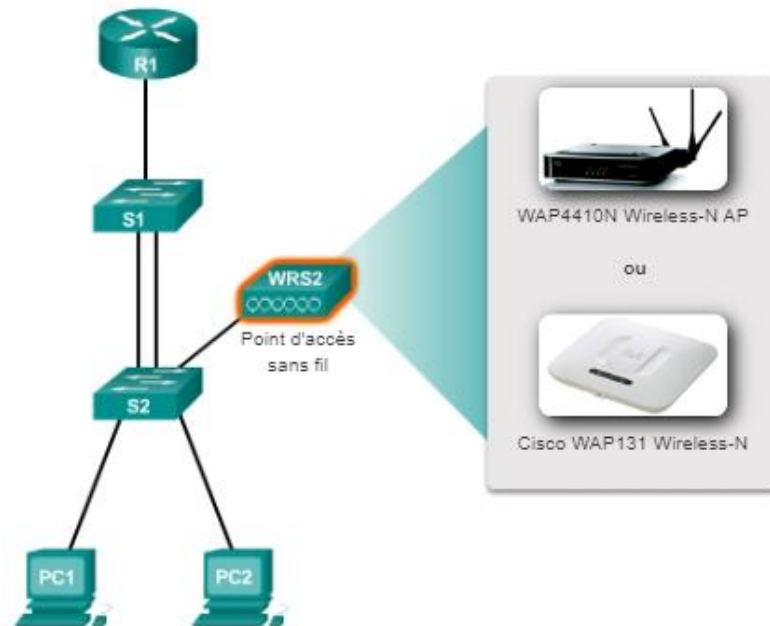
- ❑ EtherChannel utilise **les ports de commutations existants** ; des frais supplémentaires sont donc inutiles pour mettre à niveau le lien à une connexion plus rapide et plus coûteuse. Le lien EtherChannel est considéré comme un lien logique unique, qui utilise une interface EtherChannel. La plupart des tâches de configuration sont réalisées sur l'interface EtherChannel plutôt que sur chaque port, ce qui assure la cohérence de la configuration sur tous les liens. Enfin, la configuration EtherChannel tire parti de ***l'équilibrage de la charge entre les liens*** qui constituent le même lien EtherChannel ; selon la plate-forme matérielle, une ou plusieurs méthodes d'équilibrage de la charge peuvent être mises en œuvre.



4. Extension de la couche d'accès

Implémentation de la connectivité sans fil

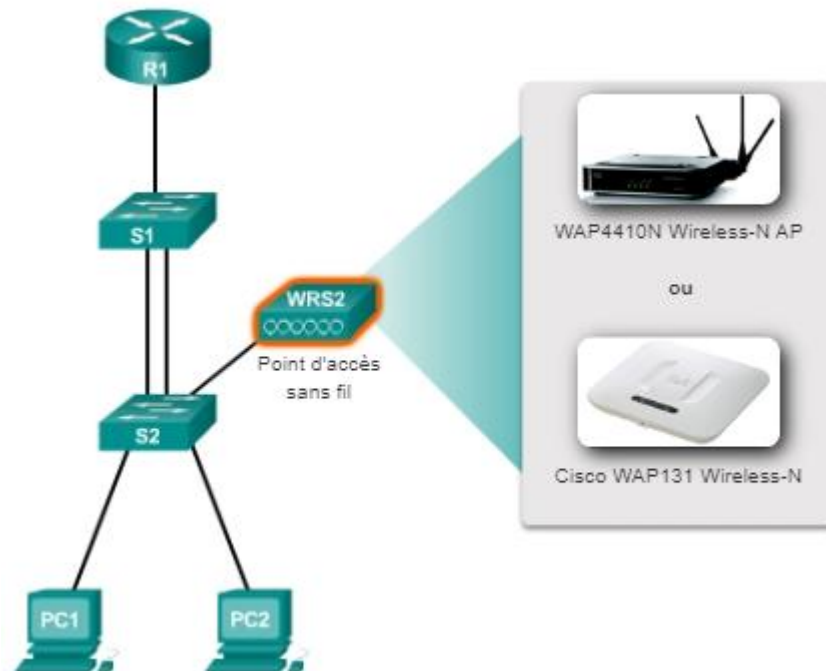
- ❑ La conception du réseau doit permettre d'étendre l'accès à celui-ci aux nouvelles personnes et aux nouveaux périphériques, à mesure des besoins.
- ❑ La connectivité sans fil constitue l'un des aspects toujours plus importants de l'extension de la connectivité de la couche d'accès.
- ❑ La fourniture d'une connectivité sans fil apporte de nombreux avantages, tels qu'une
 - ✓ flexibilité accrue,
 - ✓ des coûts réduits et
 - ✓ des possibilités de développement et d'adaptation à l'évolution des besoins réseau et métier.



4. Extension de la couche d'accès

Implémentation de la connectivité sans fil

- ❑ Pour la communication sans fil, les périphériques finaux doivent posséder une carte réseau sans fil intégrant un émetteur/récepteur radio ainsi que le pilote logiciel requis pour la rendre opérationnelle. En outre, un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil (AP) est requis pour que les utilisateurs puissent se connecter.
- ❑ Il convient de tenir compte de nombreux aspects lors de l'implémentation d'un réseau sans fil, tels que les types de périphériques sans fil à utiliser, la couverture sans fil requise, les interférences et la sécurité.

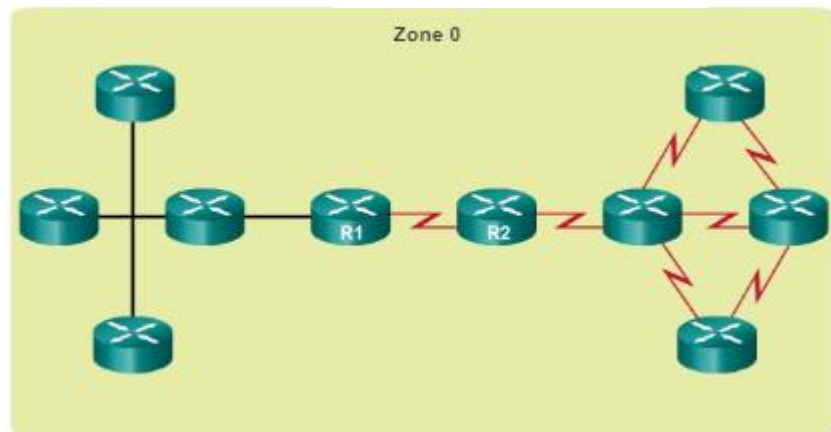


5. Précisions sur les protocoles de routage

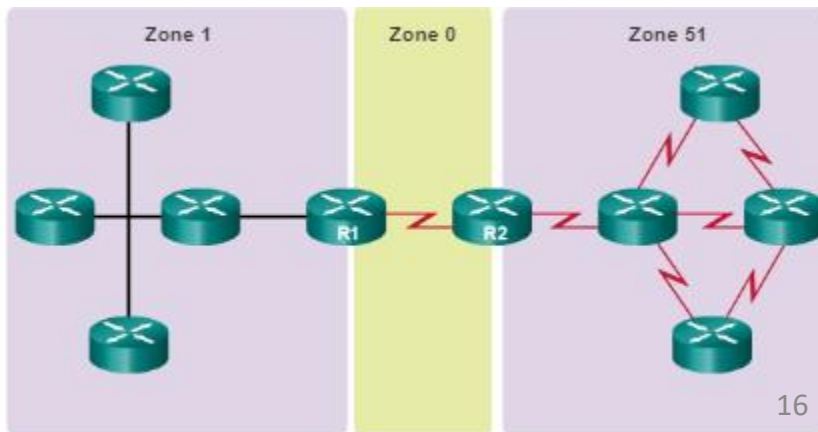
Gestion d'un réseau routé

- ❑ Les réseaux d'entreprise et les FAI utilisent souvent des protocoles beaucoup plus avancés, tels que les protocoles à état de liens, en raison de leur conception hiérarchique et de leur possibilité de mise à l'échelle pour de grands réseaux.
- ❑ Les protocoles de routage à état de liens, tels que le protocole OSPF (Open Shortest Path First) sont bien appropriés aux réseaux hiérarchiques plus étendus, où il est important de bénéficier d'une convergence rapide. Les routeurs OSPF établissent et maintiennent la ou les contiguïtés de voisinage avec d'autres routeurs OSPF connectés. Lorsque des routeurs mettent en place une contiguïté avec des voisins, un échange de mises à jour d'état de liens démarre. Les routeurs atteignent un état de contiguïté COMPLET lorsqu'ils ont synchronisé les vues de leur base de données d'état de liens. Avec le protocole OSPF, les mises à jour d'état de liens sont envoyées lors de modifications sur le réseau.

Protocole OSPF à zone unique



Protocole OSPF à zones multiples

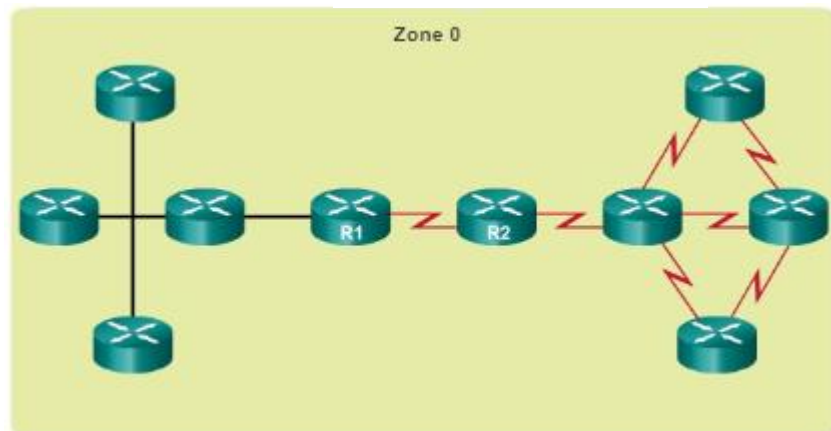


5. Précisions sur les protocoles de routage

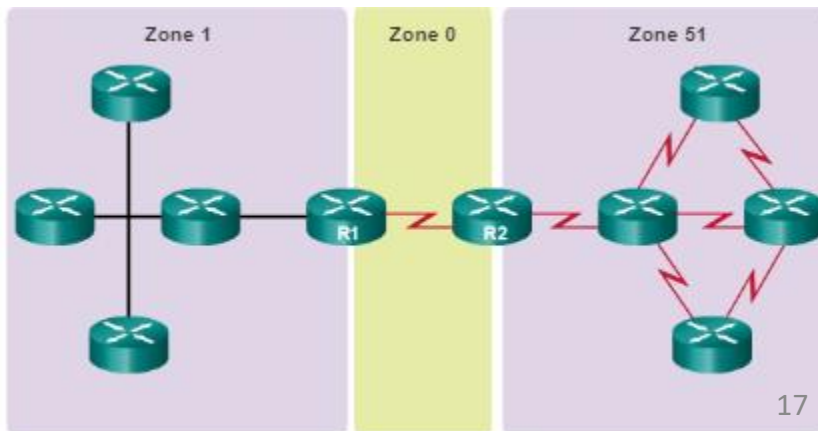
Gestion d'un réseau routé

- ❑ Le protocole OSPF est un protocole de routage à état de liens souvent utilisé, qui peut être paramétré avec précision de nombreuses façons différentes.
- ❑ Le protocole OSPF prend en charge une conception hiérarchique à deux couches, ou à zones multiples, comme illustré à la Figure 2. Tous les réseaux OSPF commencent par la zone 0, également appelée zone fédératrice. À mesure de l'extension du réseau, d'autres zones peuvent être créées, qui ne font pas partie du réseau fédérateur. Toutes ces zones créées doivent être directement connectées à la zone 0.

Protocole OSPF à zone unique



Protocole OSPF à zones multiples

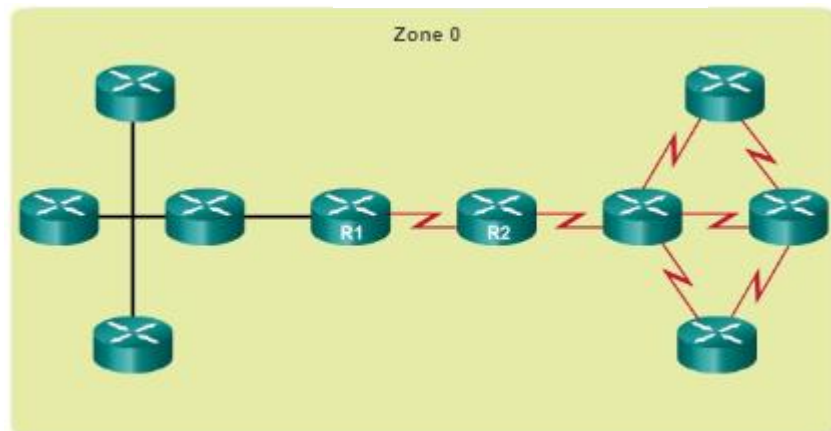


5. Précisions sur les protocoles de routage

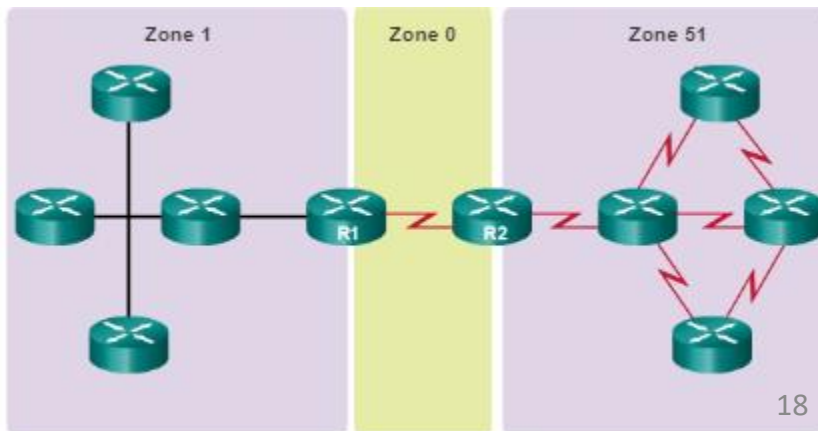
Gestion d'un réseau routé

- ❑ Un autre protocole de routage largement utilisé pour les réseaux plus étendus est le protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
- ❑ Cisco a développé son protocole propriétaire EIGRP sous forme de protocole de routage à vecteur de distance, avec des fonctionnalités améliorées. Bien que la configuration du protocole EIGRP soit relativement simple, les fonctions et options sous-jacentes sont étendues et robustes.
- ❑ Par exemple, le protocole EIGRP utilise des tables multiples pour gérer le processus de routage. Le protocole EIGRP comporte de nombreuses fonctionnalités qui ne sont trouvées dans aucun autre protocole de routage. Il constitue un excellent choix pour les réseaux étendus, multiprotocoles, qui emploient principalement des périphériques Cisco.

Protocole OSPF à zone unique



Protocole OSPF à zones multiples



Sélection des périphériques réseau

Sélection des périphériques

Pour la mise en oeuvre de l'évolution d'un réseau, il faut faire un choix des équipements modulaires et extensibles pour faciliter l'intégration de nouveaux services et applications dans le temps, alors on a à sélectionner :

1. La plateforme de commutation
2. La densité des ports
3. Le débit de transfert
4. L'alimentation PoE – Power over Ethernet
5. La commutation multicouche

1. Matériels de commutation

1) Plateforme de commutation

- ❑ Lors de la conception d'un réseau, il est important de sélectionner le matériel approprié aux besoins actuels, tout en prévoyant la croissance du réseau. Au sein d'un réseau d'entreprise, les commutateurs et les routeurs jouent un rôle essentiel dans la communication réseau.
- ❑ Il existe cinq catégories de commutateurs pour les réseaux d'entreprise :

1. Commutateurs LAN de campus
2. Commutateurs gérés dans le cloud
3. Commutateurs de Data centers :
4. Commutateurs pour fournisseurs de services :
5. Réseaux virtuels :



LAN du campus



Data center



Géré par le cloud



Fournisseur de services



Réseaux virtuels

1. Matériels de commutation

1) Plateforme de commutation



Les fonctions et les options sont limitées à celles fournies à l'origine avec le commutateur.



Le châssis accepte les cartes d'interface qui contiennent les ports.



Les commutateurs empilables, connectés à l'aide d'un câble spécial, fonctionnent comme un seul commutateur de grande taille.

1. Matériels de commutation

1) Plateforme de commutation

Considérations métier courantes pour la sélection de commutateurs :

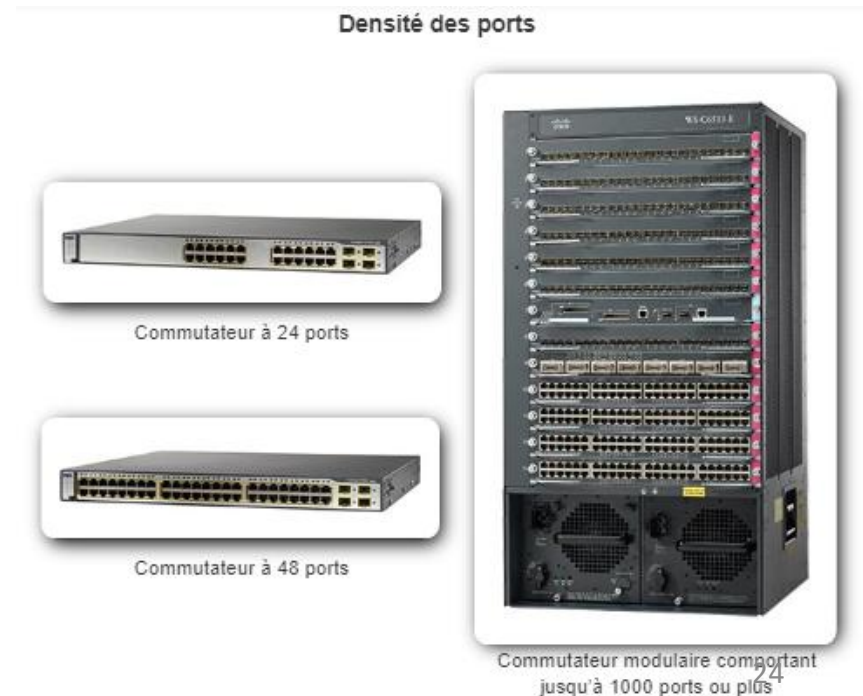
- **Coût** : le coût d'un commutateur dépend du nombre et de la rapidité des interfaces, des fonctionnalités prises en charge et de sa capacité d'extension.
- **Densité** : les commutateurs réseau doivent prendre en charge le nombre souhaité de périphériques sur le réseau.
- **Alimentation** : il est désormais usuel d'alimenter les points d'accès, les téléphones IP et même des commutateurs compacts au moyen de la technologie PoE (Power over Ethernet). Outre les aspects PoE, certains commutateurs sur châssis prennent en charge des alimentations redondantes.
- **Fiabilité** : le commutateur doit fournir un accès permanent au réseau.
- **Vitesse des ports** : la rapidité de la connexion réseau est d'une importance primordiale pour les utilisateurs finaux.
- **Tampons de trames** : il est important qu'un commutateur enregistre les trames, dans les réseaux susceptibles d'encombrement des ports vers des serveurs ou d'autres parties du réseau.
- **Évolutivité** : le nombre d'utilisateurs d'un réseau évolue généralement au fil du temps ; le commutateur doit donc comporter des possibilités de croissance.

1. Matériels de commutation

2) Densité de ports

- ❑ La densité de ports d'un commutateur est le nombre de ports disponibles sur un seul commutateur. La figure illustre la densité de ports de trois commutateurs différents. En général, les commutateurs à configuration fixe prennent en charge jusqu'à 48 ports sur le même appareil. En option, ils peuvent prendre en charge jusqu'à quatre ports supplémentaires pour des périphériques SFP (small form-factor pluggable). Une densité de ports élevée permet une meilleure utilisation d'un espace et d'une alimentation électrique limités.

Deux commutateurs contenant chacun 24 ports peuvent prendre en charge 46 périphériques au maximum, car au moins un port par commutateur est perdu pour la connexion de chaque commutateur au reste du réseau. En outre, deux prises de courant sont nécessaires. En revanche, un commutateur unique à 48 ports nécessite une seule prise de courant et peut prendre en charge 47 périphériques, un seul port étant utilisé pour connecter ce commutateur au reste du réseau.



1. Matériels de commutation

2) Densité de ports

- ❑ Les commutateurs modulaires peuvent prendre en charge des densités de ports très élevées, par l'ajout de cartes d'interface de port de commutation multiples. Par exemple, certains commutateurs Catalyst 6500 peuvent prendre en charge plus de 1 000 ports de commutation.
- ❑ Les réseaux d'entreprise importants qui prennent en charge plusieurs milliers de périphériques réseau nécessitent une densité élevée pour utiliser au mieux l'espace et l'alimentation électrique. Sans l'utilisation d'un commutateur modulaire à densité élevée, le réseau aurait besoin de nombreux commutateurs de configuration fixe pour répondre au nombre de périphériques nécessitant un accès au réseau. Cette approche peut utiliser de nombreuses prises de courant et un espace important dans le local technique.
- ❑ Un concepteur de réseau doit également réfléchir au problème des goulots d'étranglement de liens ascendants : une série de commutateurs à configuration fixe peut consommer de nombreux ports supplémentaires pour l'agrégation de la bande passante entre commutateurs, en vue d'atteindre des objectifs de performances. L'agrégation de la bande passante est moins problématique avec un commutateur modulaire unique, car le fond de panier du châssis peut apporter la bande passante nécessaire aux périphériques connectés aux cartes d'interface de port de commutation.

1. Matériels de commutation

3) Débits de transfert

- ❑ Les débits de transfert définissent les capacités de traitement d'un commutateur en mesurant la quantité de données pouvant être traitée par seconde par le commutateur.
- ❑ Les gammes de commutateurs sont classées par débit de transfert.
- ❑ Les débits de transfert constituent des facteurs importants lors de la sélection d'un commutateur. Si le débit de transfert de commutateur est trop faible, il ne peut pas convenir à une communication à la vitesse du câble à travers l'ensemble de ses ports de commutation. La vitesse du câble est le débit de données pouvant être atteint par chaque port Ethernet sur le commutateur. Les débits de données peuvent atteindre 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s ou 100 Gbit/s.

Commutateur Gigabit Ethernet à 24 ports



Commutation de trafic à 24 Go/s possible

Commutateur Gigabit Ethernet à 48 ports

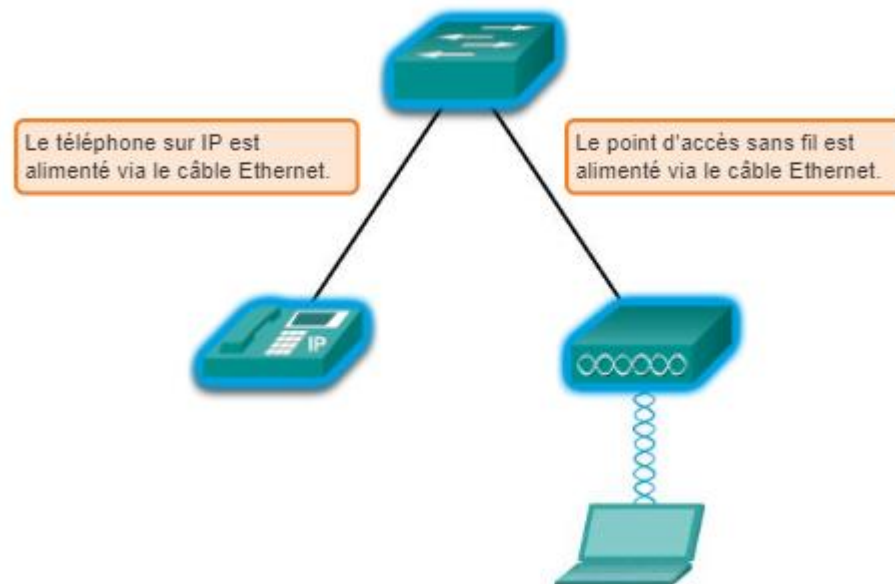


Commutation de trafic à 48 Go/s possible

1. Matériels de commutation

4) Alimentation PoE

- ❑ La technologie PoE permet au commutateur d'alimenter électriquement un périphérique au moyen du câblage Ethernet existant. Cette fonctionnalité peut être utilisée par les téléphones IP et certains points d'accès sans fil.
- ❑ La technologie PoE apporte davantage de flexibilité pour l'installation de points d'accès sans fil et de téléphones IP, car ils peuvent être installés à proximité de tout câble Ethernet. Un administrateur réseau doit vérifier si la fonctionnalité PoE est requise, car les commutateurs prenant en charge cette technologie coûtent cher.



1. Matériels de commutation

5) Commutation multicouche

- ❑ Les commutateurs multicouches sont déployés dans les couches de distribution et cœur de réseau du réseau commuté d'une organisation. Ces commutateurs présentent les caractéristiques suivantes :
 - ✓ ils peuvent établir une table de routage,
 - ✓ prendre en charge quelques protocoles de routage et
 - ✓ réacheminer des paquets IP à un débit proche de celui du réacheminement de couche 2.
- ❑ Les commutateurs multicouches prennent souvent en charge du matériel spécialisé, tels que des circuits intégrés spécifiques (ASIC, Application Specific Integrated Circuits). Les ASIC, associés à des structures de données logicielles dédiées, peuvent rationaliser le réacheminement de paquets IP indépendamment du processeur.



Commutateurs Cisco Catalyst 2960

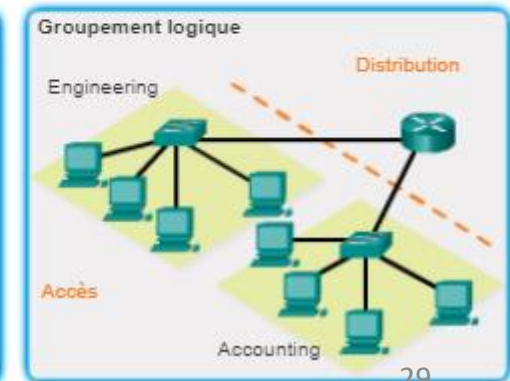
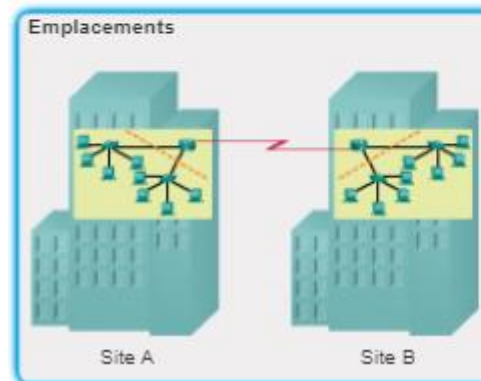
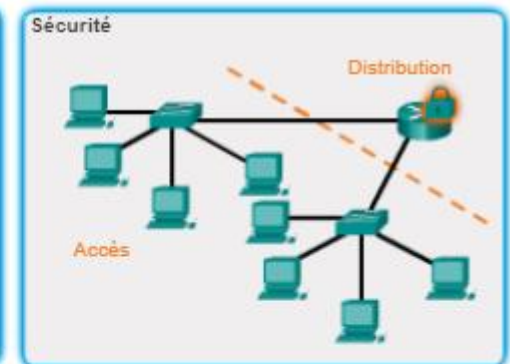
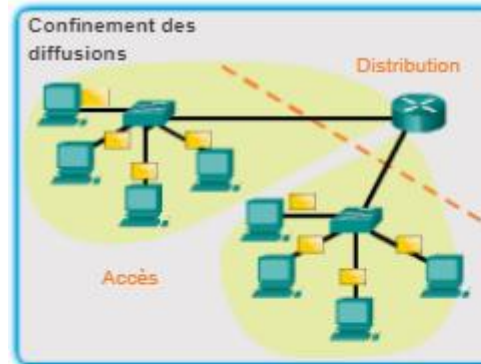
2. Matériels de Routage

1) Spécification des routeurs

- ❑ Dans la couche de distribution d'un réseau d'entreprise, le routage est requis. En l'absence de processus de routage, les paquets ne peuvent pas quitter le réseau local.
- ❑ Les routeurs jouent un rôle critique dans les réseaux, car ils relient des sites multiples au sein d'un réseau d'entreprise, fournissent des chemins redondants et connectent des FAI sur Internet. Ils peuvent également faire office de traducteur entre différents types et protocoles de supports.

- ❑ Les routeurs présentent plusieurs avantages :

- confinement des diffusions
- connexion à des emplacements distants
- regroupement logique d'utilisateurs par application ou service
- sécurité améliorée



2. Matériels de Routage

2) Routeurs CISCO

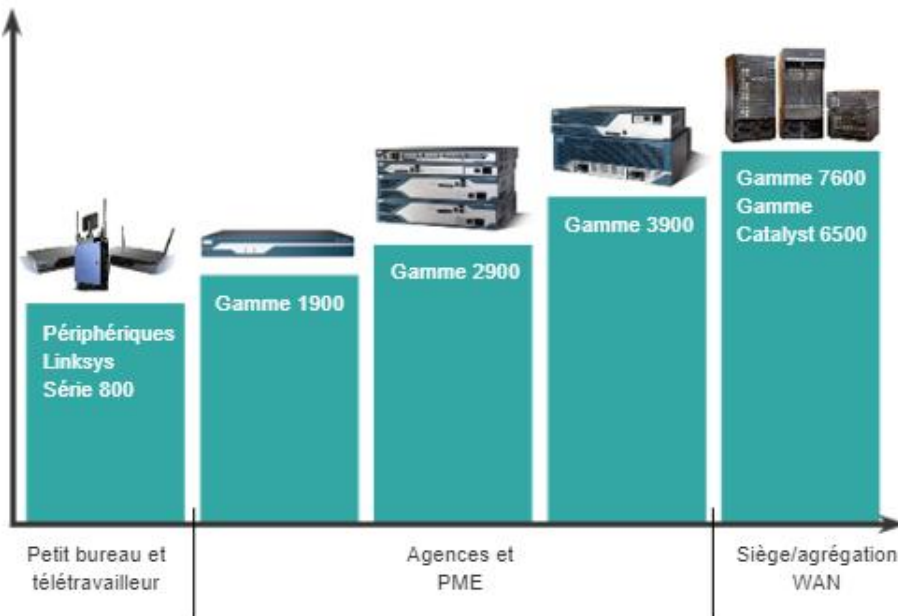
- ❑ À mesure de l'extension du réseau, il est important de sélectionner des routeurs adaptés aux nouvelles spécifications. Il existe trois catégories de routeurs :
 - 1) **Routeurs pour filiale** optimisent les services des filiales sur une plate-forme unique, tout en apportant une expérience d'application optimale sur les infrastructures des filiales et des réseaux étendus. La maximisation de la disponibilité des services dans une filiale requiert des réseaux conçus pour fonctionner 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.
 - 2) **Routeurs de périphérie de réseau** permettent à la périphérie du réseau de fournir des services très performants, sécurisés et fiables, qui réunissent les réseaux de campus, de Data centers et de filiales. Ils doivent apporter une qualité de service (QS) améliorée et des fonctionnalités vidéo et mobiles illimitées.
 - 3) **Routeurs de fournisseurs de services** permettent de différencier le portefeuille de services proposé et d'augmenter les revenus en apportant des solutions évolutives. Ces systèmes sont conçus pour simplifier et améliorer le fonctionnement et le déploiement des réseaux de fourniture de services.

2. Matériels de Routage

2) Routeurs CISCO

- ❑ À mesure de l'extension du réseau, il est important de sélectionner des routeurs adaptés aux nouvelles spécifications. Il existe trois catégories de routeurs :

- 1) Routeurs pour filiale
- 2) Routeurs de périphérie de réseau
- 3) Routeurs de fournisseurs de services



Filiale



Périphérie de réseau



Fournisseur de services

QUESTIONS